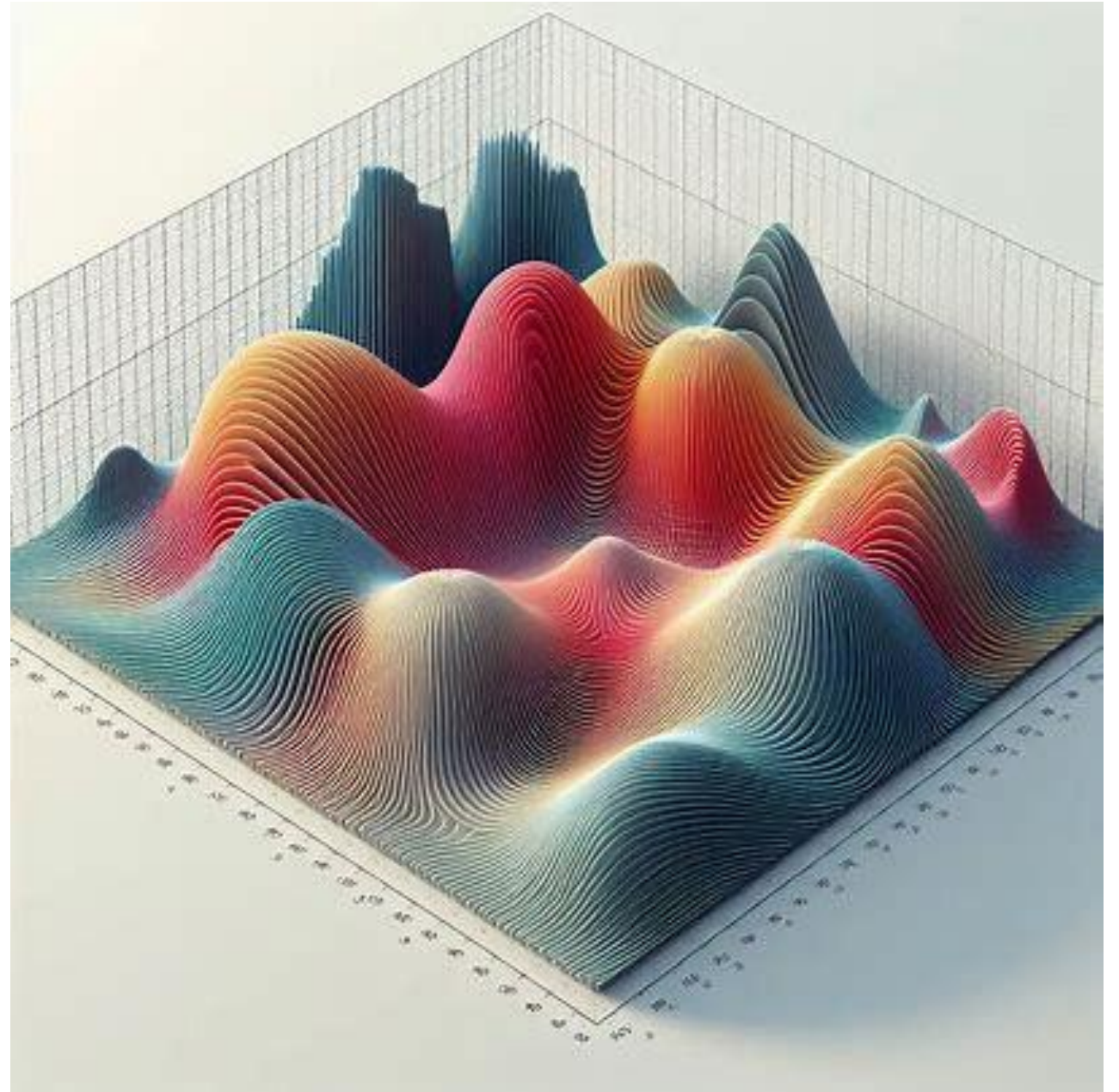


Diseños factoriales (como modelo lineal y diseño general)

Ignacio Díaz Oreiro

CI0131 Diseño de Experimentos



Agradecimiento a la profesora
Dra. Kryscia Ramírez Benavides,
por facilitar material usado en
esta presentación.

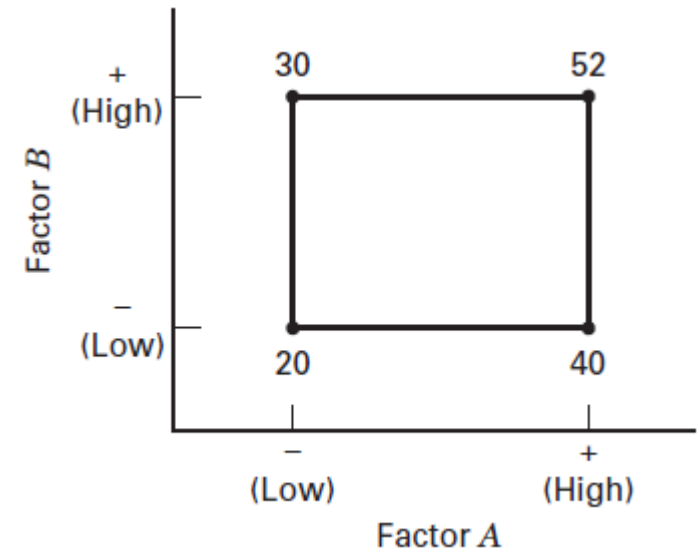


Diseños factoriales

- En muchos experimentos interviene el estudio de los efectos de dos o más factores.
- En general, los diseños factoriales son los más eficientes para este tipo de experimentos.
- Por diseño factorial se entiende que en cada ensayo o réplica completa del experimento se investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores.
- Por ejemplo, si el factor A tiene a niveles y el factor B tiene b niveles, cada réplica contiene todas las ab combinaciones de los tratamientos.

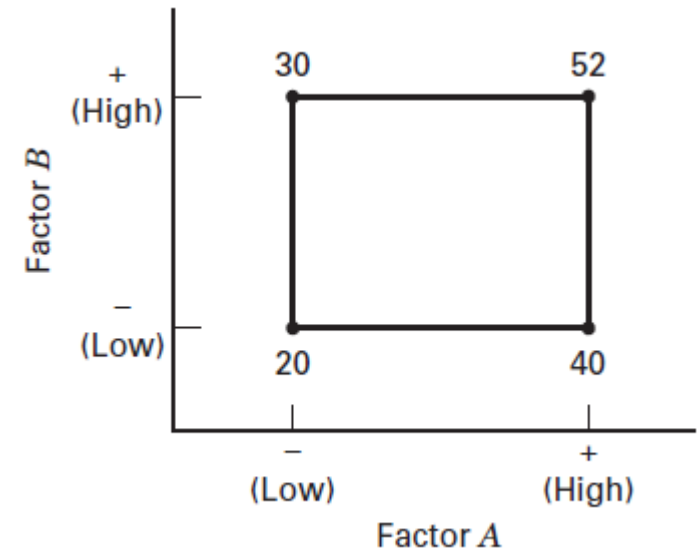
Diseños factoriales

- El efecto de un factor se define como el cambio en la respuesta producido por un cambio en el nivel del factor.
- Con frecuencia se le llama efecto principal porque se refiere a los factores de interés primario en el experimento.
- Por ejemplo, considere el experimento factorial de dos factores en el que los dos factores del diseño tienen dos niveles.



Diseños factoriales

- A estos niveles se les ha denominado "bajo" y "alto" y se denotan como "-" y "+", respectivamente.
- El efecto principal del factor A puede visualizarse como la diferencia entre la respuesta promedio con el nivel bajo de A y la respuesta promedio con el nivel alto de A.
- Numéricamente sería:
$$A = \frac{40 + 52}{2} - \frac{20 + 30}{2} = 21$$
- Es decir, cuando el factor A se incrementa del nivel bajo al nivel alto, se produce un incremento de la respuesta promedio de 21 unidades.

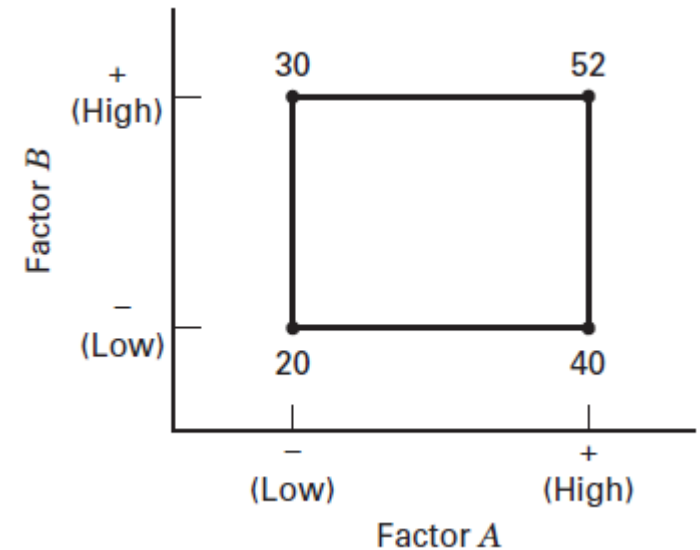


Diseños factoriales

- De manera similar, el efecto principal de B es:

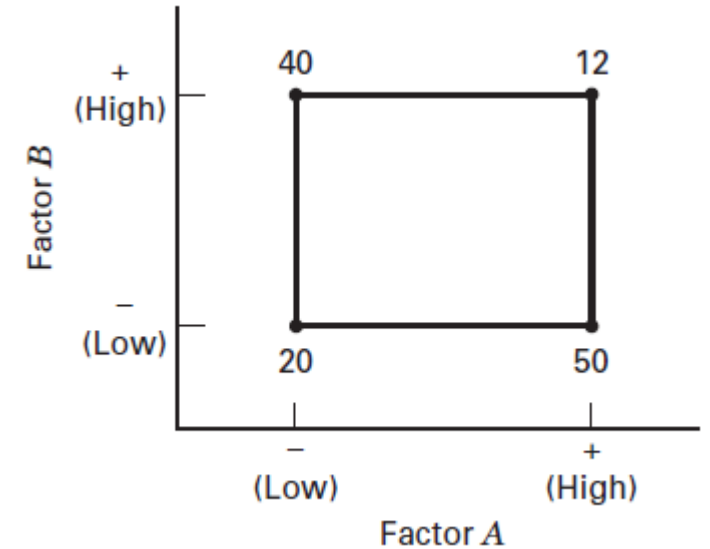
$$B = \frac{30 + 52}{2} - \frac{20 + 40}{2} = 11$$

- En algunos experimentos puede encontrarse que la diferencia en la respuesta entre los niveles de un factor no es la misma para todos los niveles de los otros factores.
- Cuando esto ocurre, existe una interacción entre los factores.



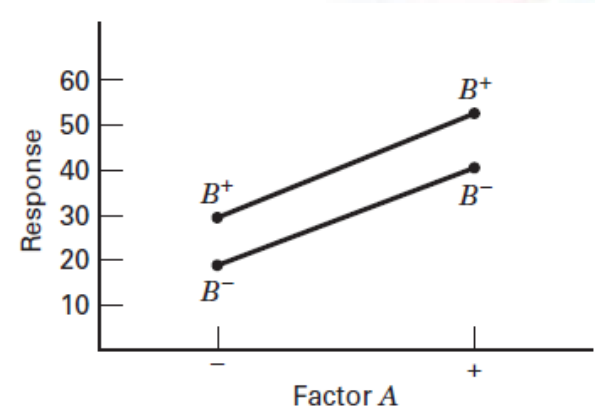
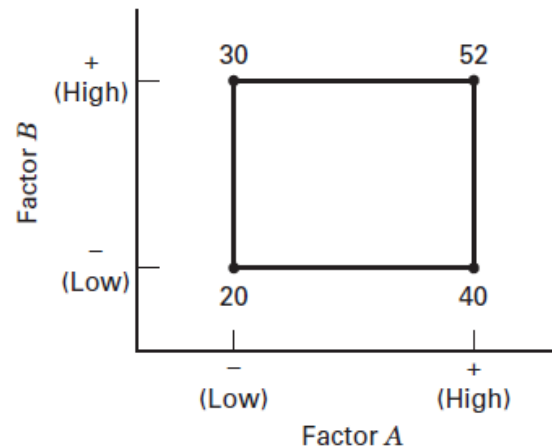
Diseños factoriales

- Por ejemplo, considere el experimento de dos factores:
- Con el nivel bajo B (o B-), el efecto de A es: $A = 50 - 20 = 30$
- y con el nivel alto B (o B+), el efecto de A es: $A = 12 - 40 = -28$
- Puesto que el efecto de A depende del nivel que se elige para el factor B, se observa que existe una interacción entre A y B.
- La magnitud del efecto de la interacción es la diferencia promedio de estos dos efectos, ó $AB = (-28 - 30)/2 = -29$. En este caso la interacción es grande.



Diseños factoriales

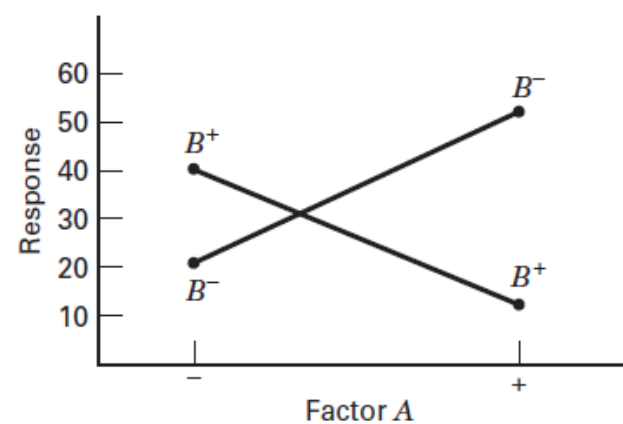
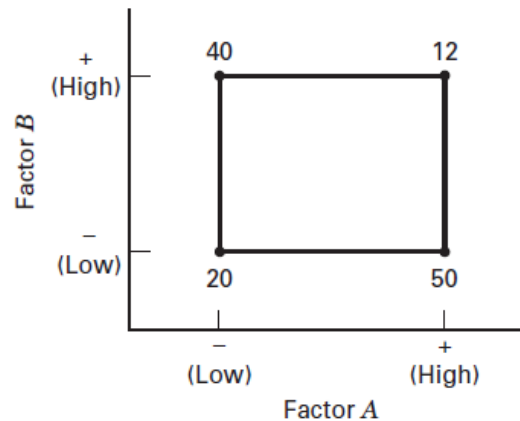
- Volviendo al primer caso, se grafican los datos para ambos niveles del factor B contra el factor A:



- Observe que las rectas B^- y B^+ son aproximadamente paralelas, lo cual indica la ausencia de interacción entre los factores A y B.

Diseños factoriales

- De forma similar, en el segundo caso se observa que las rectas B^- y B^+ no son paralelas. Esto indica una interacción entre los factores A y B.



- Sin embargo, no deberán utilizarse como la única técnica para el análisis de datos, ya que su interpretación es subjetiva y su apariencia puede ser engañosa.

Diseño factorial como modelo de regresión

- El concepto de interacción puede ilustrarse de otra manera.
- Suponga que los dos factores del diseño tratado son cuantitativos/continuos (temperatura, presión, tiempo, etc.).
- Entonces una representación con un modelo de regresión del experimento factorial de dos factores podría escribirse como: $y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_{12}x_1x_2 + \epsilon$

donde y es la respuesta, las β son parámetros cuyos valores deben determinarse, x_1 es una variable que representa al factor A, x_2 representa al factor B, y ϵ es un término del error aleatorio.

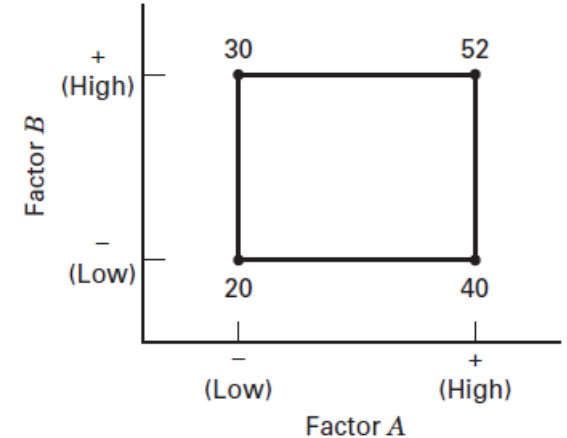
Diseño factorial como modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \epsilon$$

- Las variables x_1 y x_2 se definen en una escala codificada de -1 a +1 (niveles bajo y alto de A y B), y $x_1 x_2$ representa la interacción.
- Las estimaciones de los parámetros en este modelo de regresión están relacionadas con las estimaciones de los efectos.
- Para el caso 1 de la figura, los efectos principales de A y B son:

$$\text{Efecto A} = ((52 + 40) - (30 + 20)) / 2 = 21$$

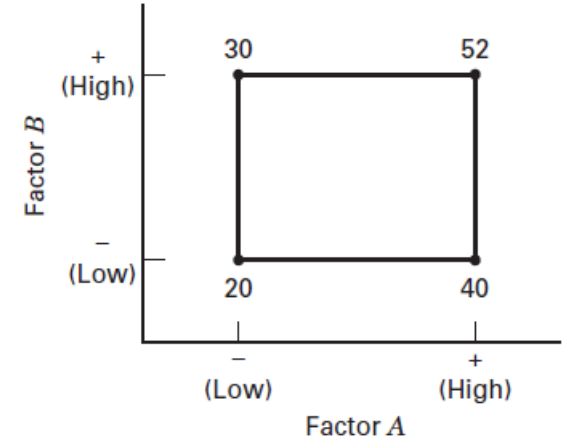
$$\text{Efecto B} = ((52 + 30) - (40 + 20)) / 2 = 11$$



Diseño factorial como modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \epsilon$$

- Las estimaciones de los coeficientes β_1 y β_2 serán la mitad del valor del efecto principal; por lo tanto, $\hat{\beta}_1 = 10.5$ y $\hat{\beta}_2 = 5.5$.
- Esto dado que el efecto principal es la diferencia total al pasar de -1 a $+1$. El coeficiente de regresión β_i mide el cambio por unidad de x_i . Como la distancia entre -1 y $+1$ es 2 unidades, $\beta_i = \text{Efecto} / 2$.
- Además, el efecto de la interacción sería $AB = ((52 + 20) - (30 + 40)) / 2 = 1$

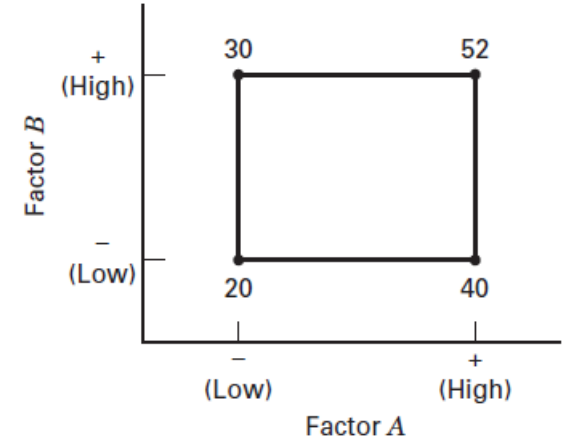


Diseño factorial como modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \epsilon$$

- El efecto de la interacción de la AB = 1, por lo que, bajo el mismo razonamiento, el valor del coeficiente de la interacción es $\hat{\beta}_{12} = 0.5$.
- Además, el parámetro β_0 coincide con el promedio de las cuatro respuestas, o $\hat{\beta}_0 = (20+40+30+52)/4 = 35.5$, dado que el diseño es simétrico (igual número de corridas en -1 y +1 para cada factor).
- Por lo tanto, el modelo de regresión ajustado es:

$$\hat{y} = 35.5 + 10.5x_1 + 5.5x_2 + 0.5x_1x_2$$



Diseño factorial como modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \epsilon$$

$$\hat{y} = 35.5 + 10.5x_1 + 5.5x_2 + 0.5x_1x_2$$

- El coeficiente de interacción $\hat{\beta}_{12} = 0.5$ es pequeño en comparación con los coeficientes de los efectos principales.
- Luego la interacción es pequeña y puede ignorarse.
- Por lo tanto, al eliminar el término $\hat{\beta}_{12}$ se obtiene el modelo:

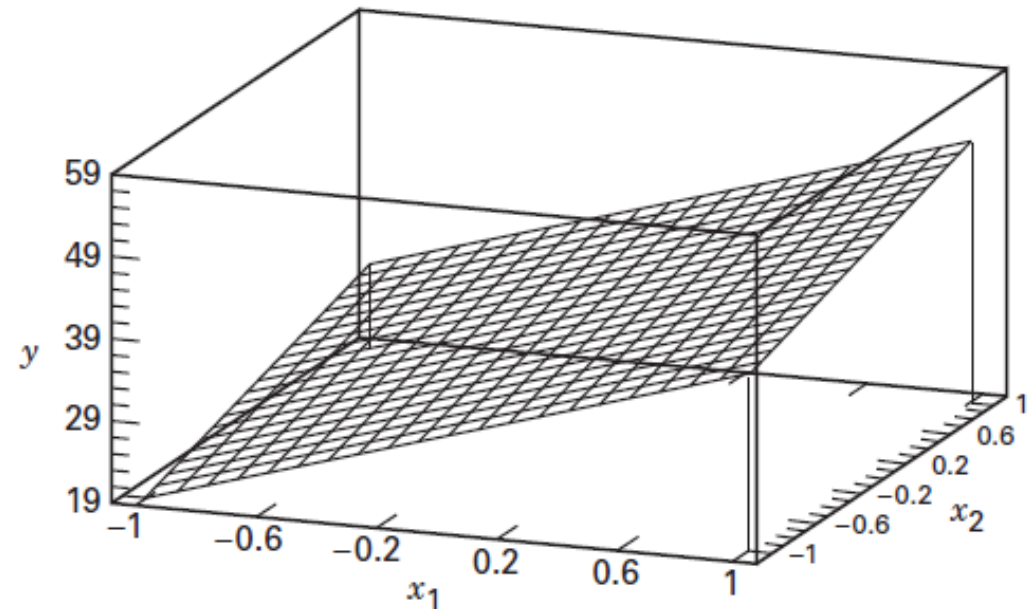
$$\hat{y} = 35.5 + 10.5x_1 + 5.5x_2$$

Diseños factoriales como modelo de regresión

Superficie de respuesta / líneas de contorno

$$\hat{y} = 35.5 + 10.5x_1 + 5.5x_2$$

- La figura muestra una gráfica del plano de los valores de y generados por las diferentes combinaciones de x_1 y x_2 :
- A esta gráfica tridimensional se le llama gráfica de superficie de respuesta.
- Para obtener una visualización en dos dimensiones, se utilizan líneas de contorno.



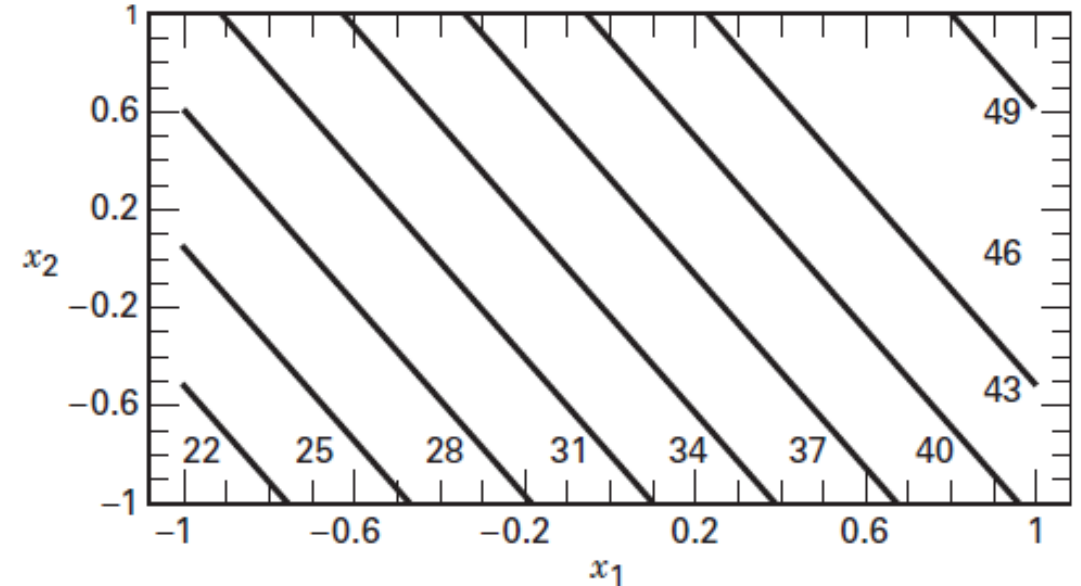
(a) The response surface

Diseños factoriales como modelo de regresión

Superficie de respuesta / líneas de contorno

$$\hat{y} = 35.5 + 10.5x_1 + 5.5x_2$$

- En esta otra figura se muestran las líneas de contorno para las respuestas constantes de y en el plano x_1, x_2
- Como la superficie de respuesta es un plano, la gráfica de contorno contiene líneas rectas paralelas.



(b) The contour plot

Diseños factoriales como modelo de regresión

Superficie de respuesta / líneas de contorno

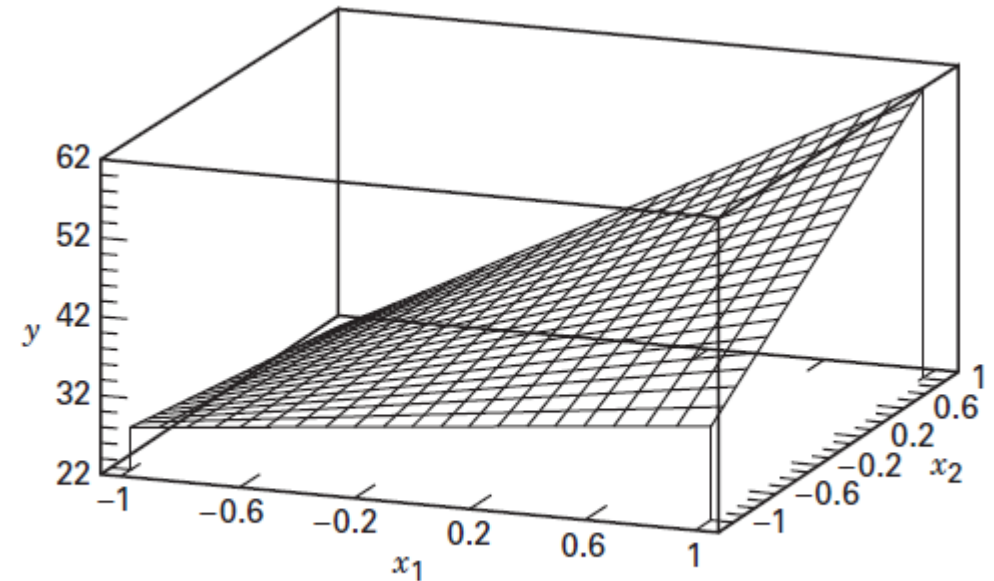
- Estas gráficas proporcionan una representación visual de la relación entre los factores y la respuesta, por lo que facilitan la comprensión de cómo cambian las respuestas con respecto a los cambios en los factores.
- Permite identificar las interacciones entre los factores.
- Permiten identificar regiones de interés donde la respuesta es alta o baja, ayudando a enfocar los esfuerzos de optimización en áreas prometedoras del espacio de los factores, y también áreas robustas, donde pequeñas variaciones en los factores no causan grandes variaciones en la respuesta

Diseños factoriales como modelo de regresión

Superficie de respuesta / líneas de contorno

$$\hat{y} = 35.5 + 10.5x_1 + 5.5x_2 + 8x_1x_2$$

- Suponga ahora que la contribución de la interacción en el experimento no fuera pequeña; por ejemplo $\hat{\beta}_{12} = 8$, el promedio de los dos efectos principales.
- La superficie de respuesta ahora sería:
- El efecto significativo de la interacción provoca el "torcimiento" del plano de la figura.



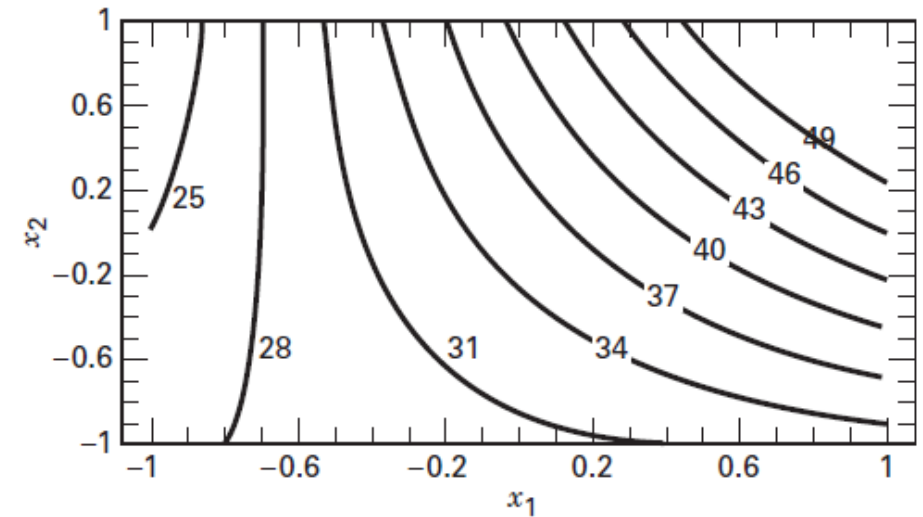
(a) The response surface

Diseños factoriales como modelo de regresión

Superficie de respuesta / líneas de contorno

$$\hat{y} = 35.5 + 10.5x_1 + 5.5x_2 + 8x_1x_2$$

- El torcimiento de la superficie de respuesta produce líneas de contorno curvas para las respuestas constantes en el plano x_1, x_2 .
- Por lo tanto, una interacción es una forma de curvatura en el modelo de superficie de respuesta fundamental del experimento.



(b) The contour plot

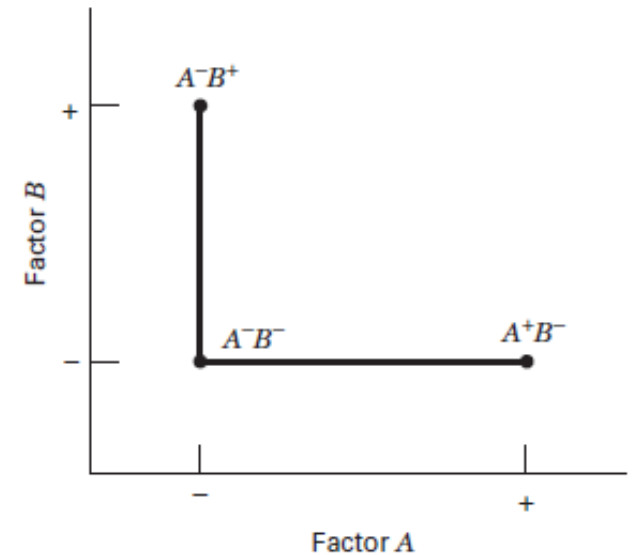
Diseño factorial como modelo de regresión

- El modelo de superficie de respuesta es de gran importancia y utilidad.
- En general, cuando una interacción es grande, los efectos principales correspondientes tienen escaso significado práctico. Es decir, el conocimiento de la interacción AB es más útil que el conocimiento del efecto principal.
- Una interacción significativa suele enmascarar la significación de los efectos principales.
- En presencia de una interacción significativa, es útil examinar los niveles de uno de los factores, por ejemplo A, manteniendo fijos los niveles de los otros factores, para sacar conclusiones acerca del efecto principal de A.

Diseños factoriales

Ventajas

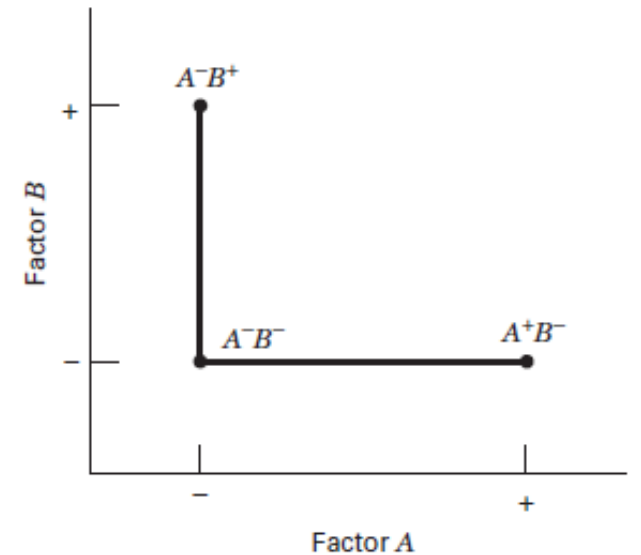
- Suponga que se tienen dos factores A y B, cada uno con dos niveles.
- Los niveles de los factores se denotan por A^- , A^+ , B^- y B^+ .
- Podría obtenerse información acerca de ambos factores haciéndolos variar uno a la vez, como se muestra en la figura. (Esto no sería un modelo factorial)
- El efecto de cambiar el factor A está dado por $A^+B^- - A^-B^-$, y el efecto de cambiar el factor B está dado por $A^-B^+ - A^-B^-$.



Diseños factoriales

Ventajas

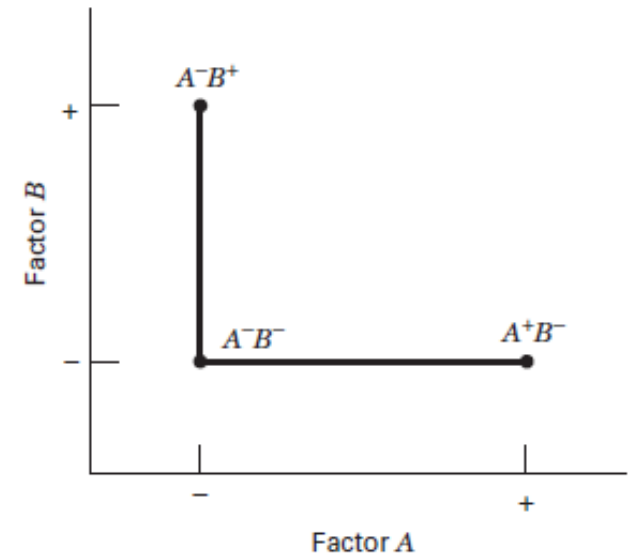
- Debido a que está presente el error-experimental, es deseable realizar dos observaciones, por ejemplo, para cada combinación de tratamientos y estimar los efectos de los factores utilizando las respuestas promedio.
- Por lo tanto, se necesita un total de seis observaciones.
- Si se hubiera efectuado un experimento factorial, se habría registrado una combinación adicional de los tratamientos A^+B^+



Diseños factoriales

Ventajas

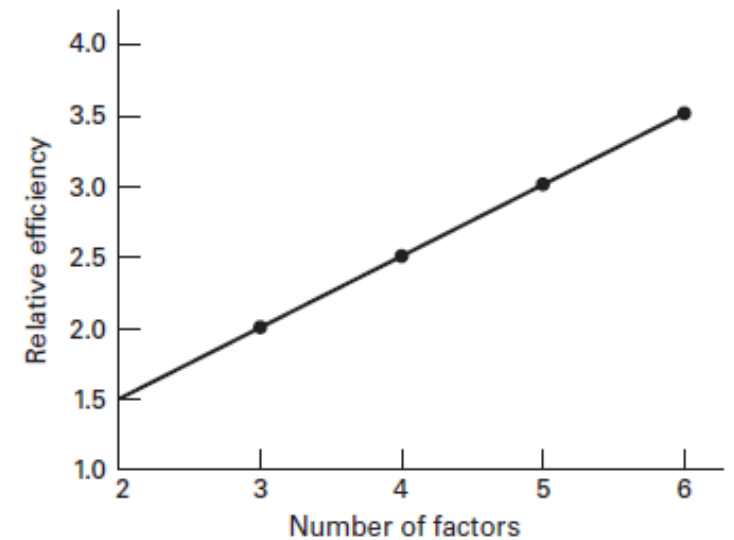
- Luego, utilizando sólo cuatro observaciones, pueden hacerse dos estimaciones del efecto de A: $A^+B^- - A^-B^-$ y $A^+B^+ - A^-B^+$.
- También pueden hacerse dos estimaciones del efecto de B.
- Estas dos estimaciones de cada efecto principal podrían promediarse para producir efectos principales promedio que tienen la misma precisión que las estimaciones del experimento con un solo factor, pero sólo se requieren cuatro observaciones en total.



Diseños factoriales

Ventajas

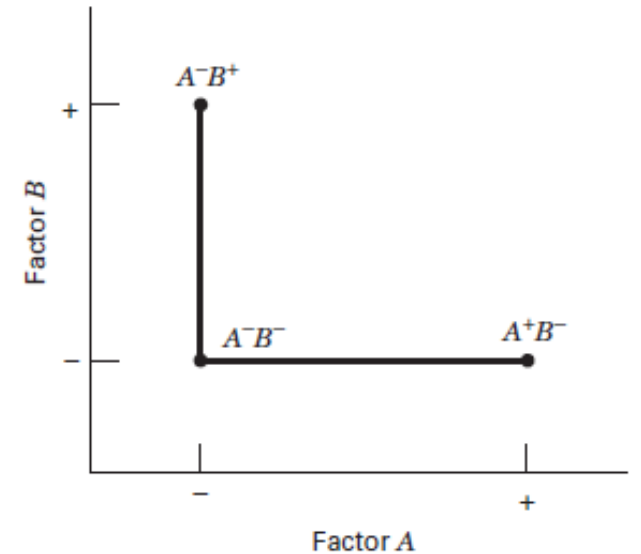
- Se diría que la eficiencia relativa del diseño factorial respecto del experimento de un factor a la vez es de $(6/4) = 1.5$
- En general, esta eficiencia relativa aumentará conforme se incremente el número de factores, como se muestra en la figura, que considera exactamente 2 niveles por factor.



Diseños factoriales

Ventajas

- Suponga ahora que está presente una interacción.
- Si el diseño de un factor a la vez indicara que A^-B^+ y A^+B^- dieron mejores respuestas que A^-B^- , una conclusión lógica sería que A^+B^+ sería todavía mejor.
- Sin embargo, si está presente una interacción, esta conclusión puede ser una equivocación grave.





Diseños factoriales

Ventajas

- En resumen, los diseños factoriales ofrecen varias ventajas:
- Son más eficientes que los experimentos de un factor a la vez.
- Además, un diseño factorial es necesario cuando puede haber interacciones presentes a fin de evitar llegar a conclusiones incorrectas.
- Por último, los diseños factoriales permiten la estimación de los efectos de un factor con varios niveles de los factores restantes, produciendo conclusiones que son válidas para un rango de condiciones experimentales.

Diseños factoriales

Diseño factorial de dos factores

- Los tipos más simples de diseños factoriales incluyen únicamente dos factores o conjuntos de tratamientos.
- Hay a niveles del factor A y b niveles del factor B, los cuales se disponen en un diseño factorial; es decir, cada réplica del experimento contiene todas las ab combinaciones de los tratamientos.
- En general, hay n réplicas.

Diseños factoriales

Diseño factorial de dos factores

- Luego, y_{ijk} es la respuesta observada cuando el factor A tiene el nivel i -ésimo ($i = 1, 2, \dots, a$) y el factor B tiene el nivel j -ésimo ($j = 1, 2, \dots, b$) en la réplica k -ésima ($k = 1, 2, \dots, n$).
- El orden en que se hacen las abn observaciones se selecciona al azar, por lo que este diseño es un diseño completamente aleatorizado.

		Factor B			
		1	2	...	b
Factor A	1	$y_{111}, y_{112},$ $\dots, y_{11n}$	$y_{121}, y_{122},$ $\dots, y_{12n}$		$y_{1b1}, y_{1b2},$ $\dots, y_{1bn}$
	2	$y_{211}, y_{212},$ $\dots, y_{21n}$	$y_{221}, y_{222},$ $\dots, y_{22n}$		$y_{2b1}, y_{2b2},$ $\dots, y_{2bn}$
	$\vdots$				
	a	$y_{a11}, y_{a12},$ $\dots, y_{a1n}$	$y_{a21}, y_{a22},$ $\dots, y_{a2n}$		$y_{ab1}, y_{ab2},$ $\dots, y_{abn}$

Diseño factorial de dos factores

Modelo de datos

- Las observaciones de un experimento factorial pueden describirse con un modelo.

- El modelo de los efectos para dos factores es:

$$y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

- donde y_{ijk} representa la observación ijk -ésima, μ es el efecto promedio global, τ_i es el efecto del nivel i -ésimo del factor A, β_j es el efecto del nivel j -ésimo del factor B, $(\tau\beta)_{ij}$ es el efecto de la interacción entre τ_i y β_j y ϵ_{ijk} es un componente del error aleatorio.

Diseño factorial de dos factores

Modelo de datos

$$y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

- Se supone que ambos factores A y B son fijos, y los efectos de los tratamientos se definen como las desviaciones de la media global, por lo que:

$$\sum_{i=1}^a \tau_i = 0 \quad \sum_{j=1}^b \beta_j = 0$$

- Se manera similar, los efectos de las interacciones son fijos y se definen de tal modo que:

$$\sum_{i=1}^a (\tau\beta)_{ij} = \sum_{j=1}^b (\tau\beta)_{ij} = 0$$

- Puesto que hay n réplicas del experimento, hay abn observaciones en total.

Diseño factorial de dos factores

Modelo de datos

- Otro modelo posible de un experimento factorial es el modelo de las medias:

$$y_{ijk} = \mu_{ij} + \epsilon_{ijk} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

- donde la media de la celda ij -ésima es: $\mu_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij}$
- También podría usarse un modelo de regresión: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \epsilon$
- Los modelos de regresión resultan particularmente útiles cuando uno o más de los factores del experimento son cuantitativos (continuos).

Diseño factorial de dos factores

Modelo de datos

- En el diseño factorial de dos factores, los factores A y B, son de igual interés.
- El interés se encuentra en probar hipótesis acerca del efecto del primer factor:
$$H_0: \tau_1 = \tau_2 = \cdots = \tau_a = 0$$
$$H_1: \text{at least one } \tau_i \neq 0$$
- y del efecto de segundo factor:
$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_b = 0$$
$$H_1: \text{at least one } \beta_j \neq 0$$
- También interesa determinar si los factores interactúan. Por lo tanto, también querría probarse:
$$H_0: (\tau\beta)_{ij} = 0 \quad \text{for all } i, j$$
$$H_1: \text{at least one } (\tau\beta)_{ij} \neq 0$$

Análisis estadístico del modelo con efectos fijos

- El procedimiento de prueba puede resumirse en una tabla del análisis de varianza:

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	F_0
A treatments	SS_A	$a - 1$	$MS_A = \frac{SS_A}{a - 1}$	$F_0 = \frac{MS_A}{MS_E}$
B treatments	SS_B	$b - 1$	$MS_B = \frac{SS_B}{b - 1}$	$F_0 = \frac{MS_B}{MS_E}$
Interaction	SS_{AB}	$(a - 1)(b - 1)$	$MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{(a - 1)(b - 1)}$	$F_0 = \frac{MS_{AB}}{MS_E}$
Error	SS_E	$ab(n - 1)$	$MS_E = \frac{SS_E}{ab(n - 1)}$	
Total	SS_T	$abn - 1$		

Diseño factorial general

- Los resultados del diseño factorial de dos factores pueden ampliarse al caso general en que hay a niveles del factor A, b niveles del factor B, c niveles del factor C, etc., dispuestos en un experimento factorial.
- En general, habrá $a \cdot b \cdot c \cdot \dots \cdot n$ observaciones totales si se hacen n réplicas del experimento completo.
- Cuando todos los factores del experimento son fijos, es sencillo formular y probar hipótesis acerca de los efectos principales y las interacciones.

Diseño factorial general

- Por ejemplo, un modelo de análisis de varianza de tres factores sería:

$$y_{ijkl} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma_k + (\tau\beta)_{ij} + (\tau\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\tau\beta\gamma)_{ijk} + \epsilon_{ijkl} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, c \\ l = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

- Cuando todos los factores del experimento son fijos, es sencillo formular y probar hipótesis acerca de los efectos principales y las interacciones.
- Los estadísticos de prueba para cada efecto principal e interacción pueden construirse dividiendo el cuadrado medio correspondiente del efecto o interacción por el cuadrado medio del error.

Diseño factorial general

The Analysis of Variance Table for the Three-Factor Fixed Effects Model

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	Expected Mean Square	F_0
A	SS_A	$a - 1$	MS_A	$\sigma^2 + \frac{bcn \sum \tau_i^2}{a - 1}$	$F_0 = \frac{MS_A}{MS_E}$
B	SS_B	$b - 1$	MS_B	$\sigma^2 + \frac{acn \sum \beta_j^2}{b - 1}$	$F_0 = \frac{MS_B}{MS_E}$
C	SS_C	$c - 1$	MS_C	$\sigma^2 + \frac{abn \sum \gamma_k^2}{c - 1}$	$F_0 = \frac{MS_C}{MS_E}$
AB	SS_{AB}	$(a - 1)(b - 1)$	MS_{AB}	$\sigma^2 + \frac{cn \sum \sum (\tau\beta)_{ij}^2}{(a - 1)(b - 1)}$	$F_0 = \frac{MS_{AB}}{MS_E}$
AC	SS_{AC}	$(a - 1)(c - 1)$	MS_{AC}	$\sigma^2 + \frac{bn \sum \sum (\tau\gamma)_{ik}^2}{(a - 1)(c - 1)}$	$F_0 = \frac{MS_{AC}}{MS_E}$
BC	SS_{BC}	$(b - 1)(c - 1)$	MS_{BC}	$\sigma^2 + \frac{an \sum \sum (\beta\gamma)_{jk}^2}{(b - 1)(c - 1)}$	$F_0 = \frac{MS_{BC}}{MS_E}$
ABC	SS_{ABC}	$(a - 1)(b - 1)(c - 1)$	MS_{ABC}	$\sigma^2 + \frac{n \sum \sum \sum (\tau\beta\gamma)_{ijk}^2}{(a - 1)(b - 1)(c - 1)}$	$F_0 = \frac{MS_{ABC}}{MS_E}$
Error	SS_E	$abc(n - 1)$	MS_E	σ^2	
Total	SS_T	$abcn - 1$			

Diseño factorial general

Ejemplo

- Una empresa embotelladora de refrescos está interesada en obtener alturas de llenado más uniformes en las botellas que se fabrican en su proceso de manufactura.
- Teóricamente, la máquina de llenado llena cada botella a la altura objetivo correcta, pero en la práctica, existe variación en torno a este objetivo, y a la embotelladora le gustaría entender mejor las fuentes de esta variabilidad y, en última instancia, reducirla.
- El ingeniero del proceso puede controlar tres variables durante el proceso de llenado:
 - el porcentaje de carbonatación (A)
 - la presión de operación en el llenador (B)
 - las botellas producidas por minuto o rapidez de línea (C)

Diseño factorial general

Ejemplo

- Para los fines de un experimento, el ingeniero puede controlar:
 - la carbonatación en tres niveles: 10, 12 y 14 por ciento
 - dos niveles para la presión (25 y 30 psi)
 - dos niveles para la rapidez de línea (200 y 250 bpm).
- El ingeniero decide correr dos réplicas de un diseño factorial con estos tres factores, haciendo las 24 corridas de manera aleatoria.
- La variable de respuesta observada es la desviación promedio de la altura del llenado objetivo que se observa en una corrida de producción de botellas con cada conjunto de condiciones.

Diseño factorial general

Ejemplo

- En la tabla se muestran los datos de este experimento.
- Las desviaciones positivas son alturas de llenado arriba del objetivo, mientras que las desviaciones negativas son alturas de llenado abajo del objetivo.

Percent Carbonation (<i>A</i>)	Operating Pressure (<i>B</i>)			
	25 psi		30 psi	
	Line Speed (<i>C</i>)		Line Speed (<i>C</i>)	
	200	250	200	250
10	−3	−1	−1	1
	−1	0	0	1
	0	2	2	6
12	1	1	3	5
	5	7	7	10
14	4	6	9	11

Diseño factorial general

Ejemplo

- En la tabla se resume el análisis de varianza.

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	F_0	P -Value
Percentage of carbonation (A)	252.750	2	126.375	178.412	<0.0001
Operating pressure (B)	45.375	1	45.375	64.059	<0.0001
Line speed (C)	22.042	1	22.042	31.118	0.0001
AB	5.250	2	2.625	3.706	0.0558
AC	0.583	2	0.292	0.412	0.6713
BC	1.042	1	1.042	1.471	0.2485
ABC	1.083	2	0.542	0.765	0.4867
Error	8.500	12	0.708		
Total	336.625	23			

Diseño factorial general

Ejemplo

- Se observa que el porcentaje de carbonatación, la presión de operación y la rapidez de línea afectan significativamente el volumen de llenado.

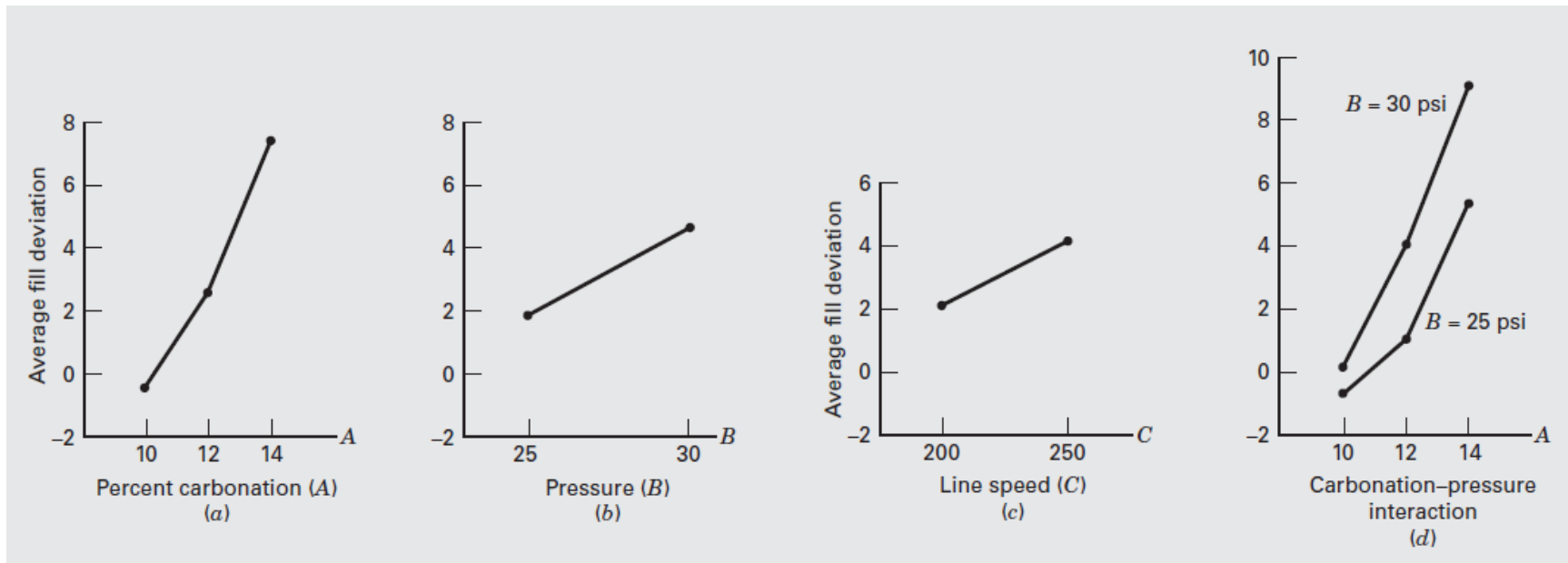
Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	F_0	P -Value
Percentage of carbonation (<i>A</i>)	252.750	2	126.375	178.412	<0.0001
Operating pressure (<i>B</i>)	45.375	1	45.375	64.059	<0.0001
Line speed (<i>C</i>)	22.042	1	22.042	31.118	0.0001
<i>AB</i>	5.250	2	2.625	3.706	0.0558
<i>AC</i>	0.583	2	0.292	0.412	0.6713
<i>BC</i>	1.042	1	1.042	1.471	0.2485
<i>ABC</i>	1.083	2	0.542	0.765	0.4867
Error	8.500	12	0.708		
Total	336.625	23			

- El cociente F de la interacción carbonatación-presión tiene un valor p de 0.0558, lo cual indica cierta interacción entre estos factores.
- El resto de las interacciones no se muestra significativo.

Diseño factorial general

Ejemplo

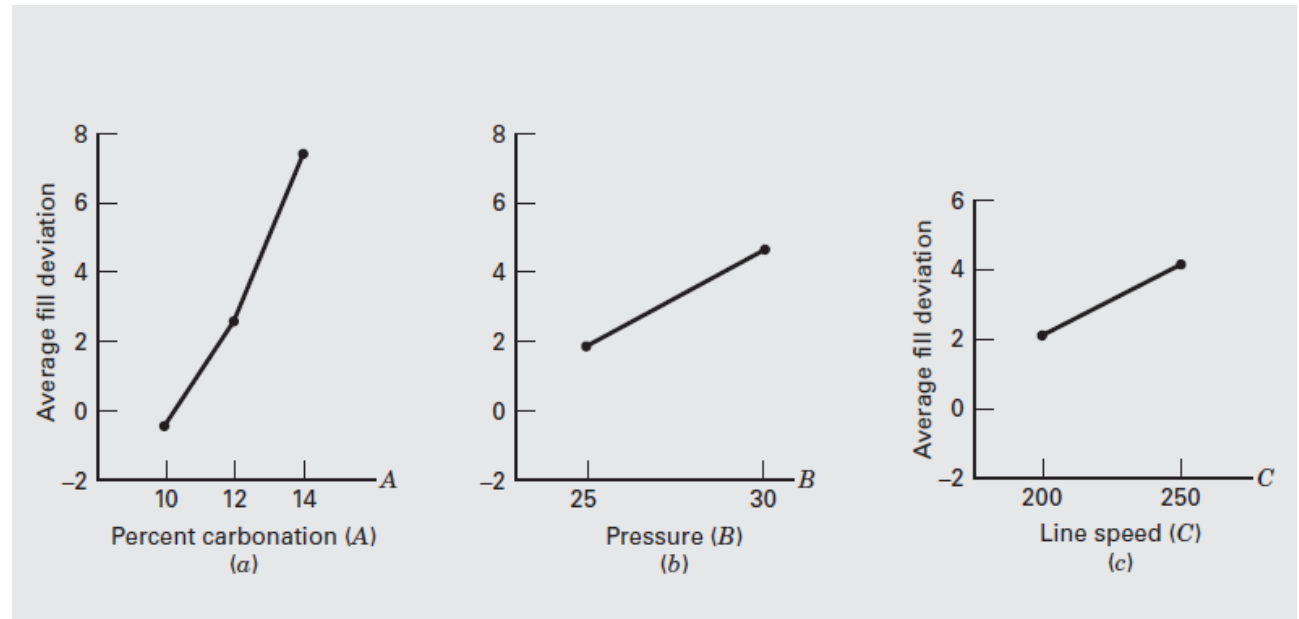
- Como ayuda para la interpretación práctica de este experimento, se grafican los tres efectos principales y la interacción AB (carbonatación-presión).



Diseño factorial general

Ejemplo

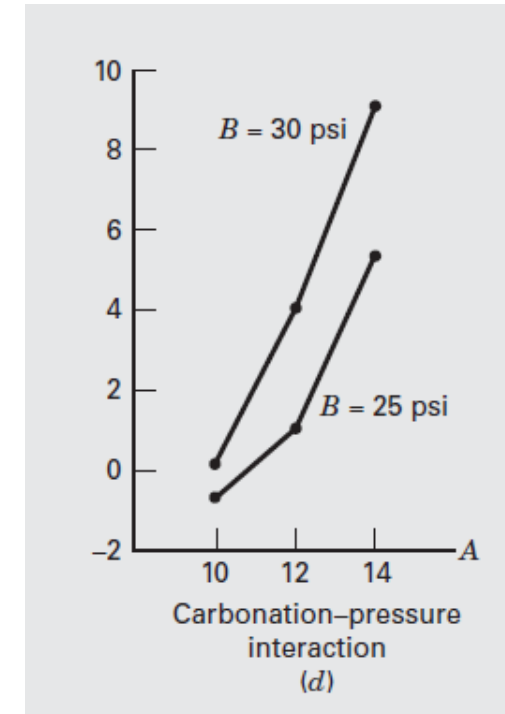
- Las representaciones de los efectos principales son gráficas de los promedios de las respuestas para los niveles de los tres factores.
- Observe que las tres variables tienen efectos principales positivos; es decir, el incremento de la variable mueve hacia arriba la desviación promedio del llenado objetivo.



Diseño factorial general

Ejemplo

- La interacción entre la carbonatación y la presión es bastante pequeña, como lo indica la forma similar de las dos curvas de la figura.
- Puesto que la empresa quiere que la desviación promedio del llenado objetivo esté cerca de cero, el ingeniero decide recomendar el nivel bajo de la presión de operación (25 psi) y el nivel alto de la rapidez de línea (250 bpm, que maximizará la rapidez de producción).



Formación de bloques en un diseño factorial

- Se han revisado diseños factoriales para un experimento completamente aleatorizado.
- En ocasiones no es factible o práctico hacer la aleatorización completa de todas las corridas de un diseño factorial.
- Por ejemplo, la presencia de un factor perturbador puede hacer necesario que el experimento se corra en bloques.
- Los conceptos básicos de bloques se analizaron para un experimento con un solo factor. Ahora se indica cómo formar bloques en un diseño factorial.

Formación de bloques en un diseño factorial

- Considere un experimento factorial con dos factores (A y B) y n réplicas. El modelo estadístico lineal de este diseño es:

$$y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

- donde τ_i , β_j y $(\tau\beta)_{ij}$ son los efectos de los factores A, B y la interacción AB, respectivamente.
- Suponga ahora que para realizar este experimento se necesita una materia prima particular.

Formación de bloques en un diseño factorial

- Esta materia prima está disponible en lotes cuyo tamaño no es suficiente para que se corran todas las abn combinaciones de los tratamientos con el mismo lote.
- Sin embargo, si un lote contiene material suficiente para hacer ab observaciones, entonces un diseño alternativo es correr cada una de las n réplicas utilizando un lote separado de materia prima.
- Por consiguiente, los lotes de materia prima representan una restricción sobre la aleatorización (o un bloque), y se corre una sola réplica de un experimento factorial completo dentro de cada bloque.

Formación de bloques en un diseño factorial

- El modelo de los efectos para este nuevo diseño es:

$$y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \delta_k + \epsilon_{ijk} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

- donde δ_k es el efecto del bloque k-ésimo.
- Desde luego, dentro de un bloque el orden en que se corren las combinaciones de los tratamientos está completamente aleatorizado.

Formación de bloques en un diseño factorial

$$y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \delta_k + \epsilon_{ijk} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

- El modelo supone que la interacción entre bloques y tratamientos es insignificante.
- Anteriormente se estableció el mismo supuesto en el análisis de diseños de bloques aleatorizados.
- Si estas interacciones existen, no pueden separarse del componente del error.
- De hecho, el término del error en este modelo se compone en realidad de las interacciones $(\tau\delta)_{ik}$, $(\beta\delta)_{jk}$ y $(\tau\beta\delta)_{ijk}$.

Formación de bloques en un diseño factorial

Analysis of Variance for a Two-Factor Factorial in a Randomized Complete Block

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Expected Mean Square	F_0
Blocks	$\frac{1}{ab} \sum_k y_{..k}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn}$	$n - 1$	$\sigma^2 + ab\sigma_\delta^2$	
A	$\frac{1}{bn} \sum_i y_{i..}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn}$	$a - 1$	$\sigma^2 + \frac{bn \sum \tau_i^2}{a - 1}$	$\frac{MS_A}{MS_E}$
B	$\frac{1}{an} \sum_j y_{.j.}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn}$	$b - 1$	$\sigma^2 + \frac{an \sum \beta_j^2}{b - 1}$	$\frac{MS_B}{MS_E}$
AB	$\frac{1}{n} \sum_i \sum_j y_{ij.}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn} - SS_A - SS_B$	$(a - 1)(b - 1)$	$\sigma^2 + \frac{n \sum \sum (\tau\beta)_{ij}^2}{(a - 1)(b - 1)}$	$\frac{MS_{AB}}{MS_E}$
Error	Subtraction	$(ab - 1)(n - 1)$	σ^2	
Total	$\sum_i \sum_j \sum_k y_{ijk}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn}$	$abn - 1$		

Formación de bloques en un diseño factorial

- La disposición tiene un gran parecido con la de un diseño factorial, con la suma de cuadrados del error reducida por la suma de cuadrados de los bloques.
- En el ejemplo anterior, la aleatorización se restringió al interior de un lote de materia prima.
- En la práctica, una variedad de fenómenos puede producir restricciones sobre la aleatorización, como el tiempo, los operadores, etc.

Formación de bloques en un diseño factorial

- Por ejemplo, si el experimento factorial completo no pudo correrse en un día, entonces el experimentador podría correr una réplica completa el día 1, una segunda réplica el día 2, etc.
- Por consiguiente, cada día sería un bloque.

Referencias

- Montgomery, D.C. (2013). *Design of Experiments*. John Wiley & sons.
- Lawson, J. (2014). *Design and Analysis of Experiments with R* (Vol. 115). CRC press.

